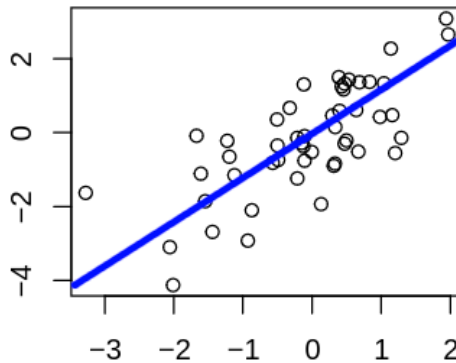
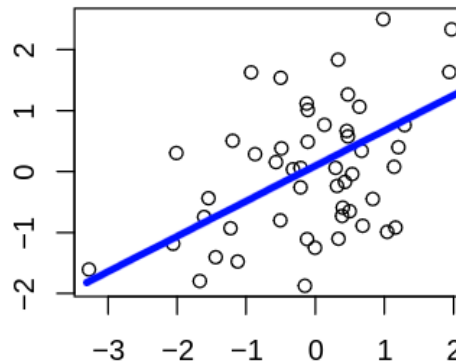


1.

- $A \approx 0.7$
 - Muuttujien välillä on kohtalaista positiivista riippuvuutta. Havainnot asettuvat melko hyvin nousevan suoran linjalle ja linjasta merkittävästi poikkeavia havaintoja on suhteellisen vähän. Näin ollen otoskorrelaatiokerroin ja PNS-suora sopivat hyvin aineiston lineaarisen riippuvuuden tutkimiseen.

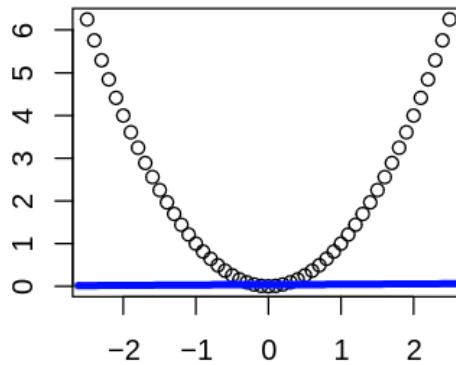


- $B \approx 0.4$
 - Muuttujien välillä on suhteellisen heikkoa positiivista riippuvuutta. Aineistossa on kuitenkin suhteellisen paljon poikkeavia havaintoja, joka saattaa vääristää otoskorrelaatiokertoimen ja PNS-suoran antamia tuloksia. Näin ollen ne saattavat sopia aineiston kuvaamiseen, mutta eivät välttämättä anna kattavaa kuvaa riippuvuuden suhteesta.



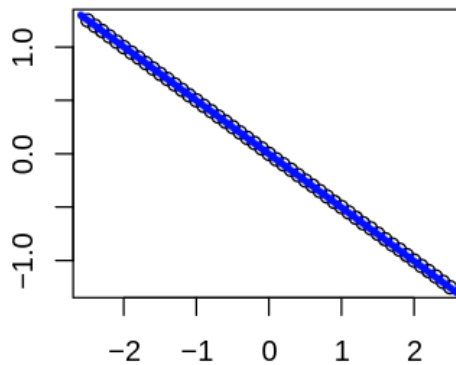
- $C \approx 0.0$

- Ei käytännössä minkäänlaista lineaarista riippuvuutta. Tämä ei välttämättä tarkoita, ettei muuttujien välillä olisi muunlaista (kuin lineaarista) riippuvuutta. Otokorrelaatiokerroin ja PNS-suora eivät sovi tämän kaltaisen aineiston kuvaamiseen, sillä ne on suunniteltu mittaamaan nimenomaan lineaarista riippuvuutta.



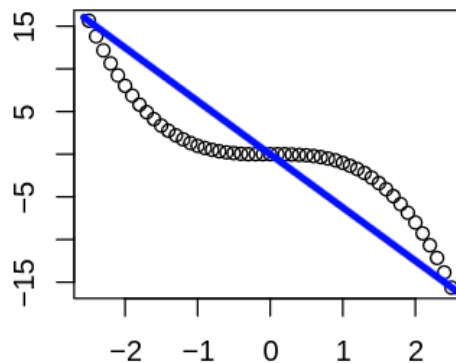
- $D \approx -1.0$

- Muuttujien välillä (lähes) täydellinen negatiivinen riippuvuus. Korrelaatiokerroin ja PNS-suora sopivat hyvin tämän tyyppisen riippuvuussuhteen kuvaamiseen, sillä muuttujien välinen lineaarinen riippuvuus on (lähes) täydellistä.



- $E \approx -0.9$

- Muuttujien välillä vahva negatiivinen riippuvuus. Korrelaatiokerroin ja PNS-suora sopivat myös tähän aineistoon hyvin, sillä kuten kuviossa D, on myös tässä lineaarinen riippuvuus vahvaa.



2.

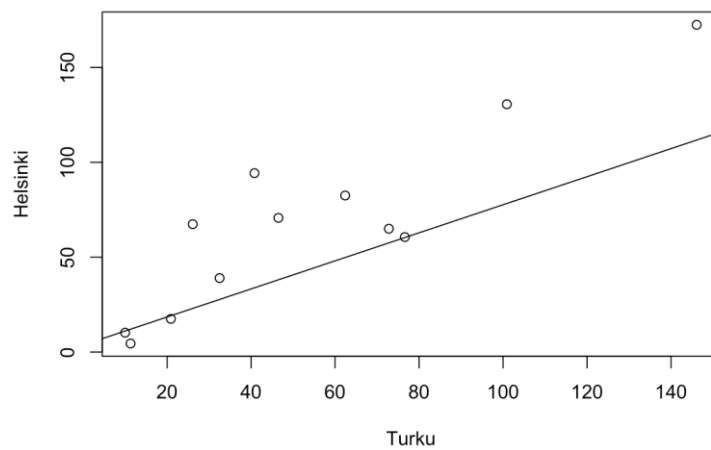
```
Tku <- c(62.4, 32.5, 72.8, 18, 20.9, 11.3, 40.8, 146.1, 46.5, 100.9, 76.6, 26.1)
Hki <- c(82.5, 39, 65, 10.2, 17.5, 4.5, 94.3, 172.5, 70.7, 130.6, 60.6, 67.4)
Ina <- c(27.3, 15.6, 25.6, 13.5, 55.6, 13.4, 105.9, 82.3, 87, 15.8, 22.2, 20.5)

# Turku-Helsinki
plot(Tku, Hki, xlab="Turku", ylab="Helsinki", main="Turku-Helsinki")
abline(lm(Tku ~ Hki))

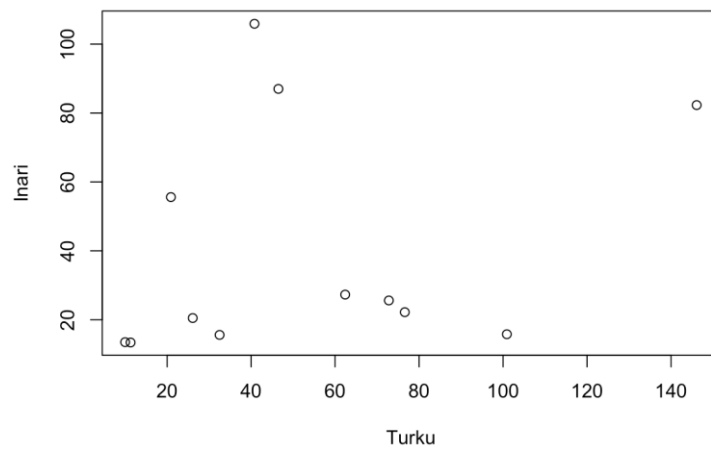
# Turku-Inari
plot(Tku, Ina, xlab="Turku", ylab="Inari", main="Turku-Inari")

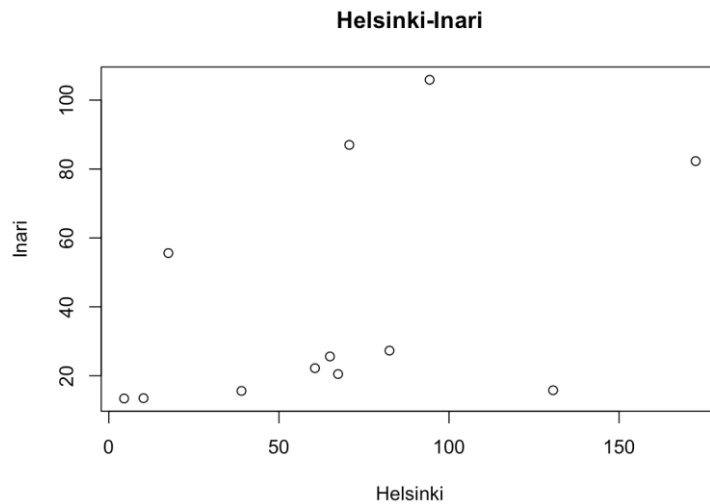
# Helsinki-Inari
plot(Hki, Ina, xlab="Helsinki", ylab="Inari", main="Helsinki-Inari")
```

Turku-Helsinki



Turku-Inari





Hajontakuvioissa kumpikaan paikkakunnista ei varsinaisesti ole selittävä tai selitettävä muuttuja, joten x-akselille on merkitty parin ensimmäinen aineisto ja y-akselille toinen aineisto.

Merkitään myös helppolukuisuuden vuoksi Turku T:llä, Helsinkiä H:lla ja Inaria I:llä otoskorrelaatiokertoimissa:

$$r_{TH} = 0.9001893... \approx 0.9002$$

$$r_{TI} = 0.2438402... \approx 0.2438$$

$$r_{HI} = 0.4385289... \approx 0.4385$$

Hajontakuvioista Turku-Inari ja Helsinki-Inari eivät sisällä silmämääräisesti selvää lineaarista riippuvuutta. Toisaalta Helsinki-Inari hajontakuvion korrelaatiokerroin on noin 0.4, joka kertoo kohtalaisen heikosta riippuvuudesta. Sen sijaan Turku-Helsinki aineistossa tämä on suhteellisen selvästi nähtävissä. Turku-Helsinki aineiston otoskorrelaatiokerroin on noin 0.9, mikä myös tukee päätelmää.

3.

Perustuen PNS-suoran yleiseen kaavaan:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = r_{xy} \frac{s_y}{s_x}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Yhdistetään muuttujien kaavat:

$$y = (\bar{y} - b\bar{x}) + bx = \bar{y} - r_{xy} \frac{s_y}{s_x} \bar{x} + r_{xy} \frac{s_y}{s_x} x$$

Järjestetään termit tehtävänannon järjestykseen:

$$y = \bar{y} - r_{xy} \frac{s_y}{s_x} \bar{x} + r_{xy} \frac{s_y}{s_x} x$$

$$y = \bar{y} + r_{xy} \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$\frac{y - \bar{y}}{s_y} = r_{xy} \frac{x - \bar{x}}{s_x}$$

4.

a.)

Normaalijakauman n -kokoisen otoksen otoskeskiarvo on aina myös normaalijakauma, jolloin otoskeskiarvon jakauma on myös normaalijakauma. Otoskeskiarvon odotusarvo on siis sama kuin populaation odotusarvo:

$$\sigma^2 = 2^2 = 4$$

Koska otoskeskiarvon varianssi on populaation varianssi jaettuna otoskoolla n :

$$N(1, \frac{n}{4})$$

b.)

Lasketaan todennäköisyys sille, että otoskeskiarvo poikkeaa populaation keskiarvosta (1) yli 0.1 yksikköä kumpaankin suuntaan. Käytetään tähän normaalijakauman kertymäfunktia:

```
# Määr. jakauman parametrit ja otoskoko
mu <- 1
sigma <- 2
n <- 10

# Lasketaan otoskeskiarvon keskihajonta
sigma_x <- sigma / sqrt(n)
# Lasketaan tod.näk.  $P(|\overline{X} - 1| > 0.1)$  ja tulostetaan se
p_greater_than_0_1 <- 1 - (pnorm(1.1, mu, sigma_x) - pnorm(0.9, mu, sigma_x))
p_greater_than_0_1
```

Yllä olevalla R-koodilla saadaan:

$$P(|\overline{X} - 1| > 0.1) = 0.8743671 \dots \approx 0.8744$$

c.)

Ratkaistaan otoskoko yhtälöstä:

$$P(|\overline{X} - 1| > 0.1) \leq 0.01$$

Lasketaan ensin normaalijakauman kvantiilifunktio (eli käänteinen kertymäfunktio), jotta saadaan haluttua todennäköisyyttä vastaava z -arvo (standardoidun normaalijakauman kertymäfunktion arvo). Tämän jälkeen käytetään saatua z -arvoa otoskoon n laskemiseen:

```
# Määr. jakauman parametrit ja tavoiteltu tod.näk.  
mu <- 1  
sigma <- 2  
alpha <- 0.01  
  
# Lasketaan z-arvo (standardoidun normaalijakauman kertymäfunktion arvo)  
z_value <- qnorm(1 - alpha / 2)  
# Lasketaan z-arvon avulla otoskoko n ja tulostetaan se  
n <- (z_value * sigma / 0.1)^2  
n
```

Yllä olevalla R-koodilla saadaan:

$$n = 2653.959 \approx 2654$$